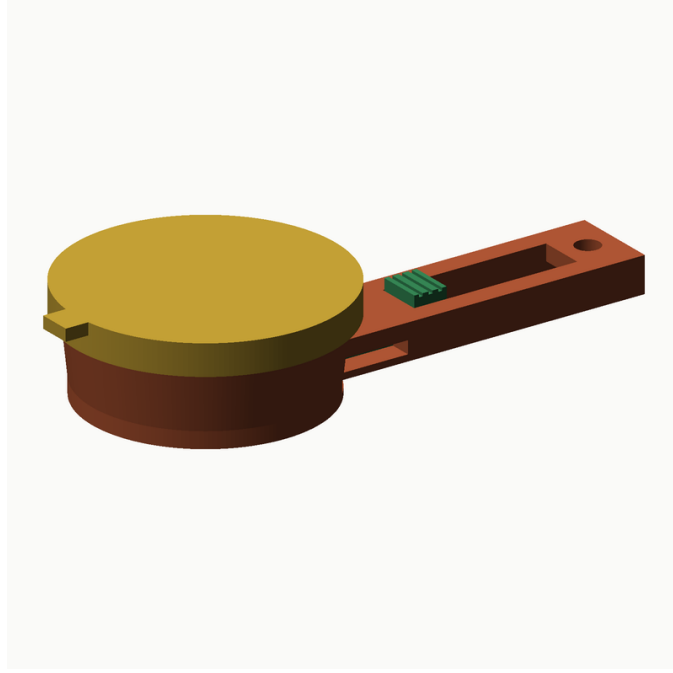


Mini toz kepçesi 15 / 30 mL — 3D baskı kılavuzu (Bambu Lab X1C)

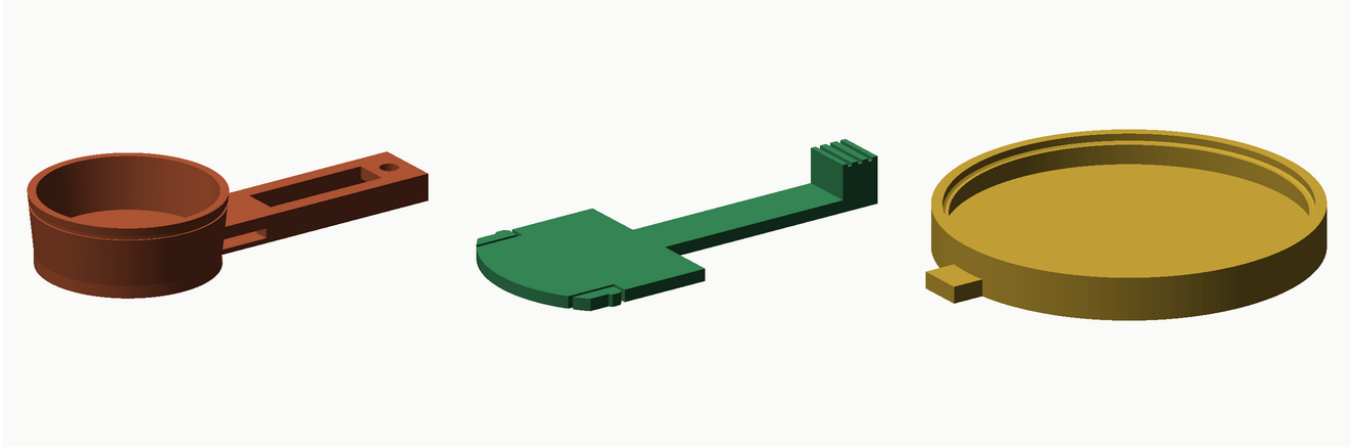
Üç parça: hazne, tabanının içindeki kanalda kayan deliksiz sürgü, üst kapak. Pim, O-ring, destek yok. Sapaın üstündeki başparmak sürgüsünü 24 mm kendine çekince taban deliği açılır, toz şişeye akar.



1. Parçalar ve baskı yönü

Dosya	Ade t	Hacim	Boyut (mm)	Yön / not
01-hazne-15ml.stl	1	10.7 cm ³	98 × 45 × 17	Taban tablada, ağız yukarı — STL bu yönde. Sap tablada.
01-hazne-30ml.stl	1	13.8 cm ³	100 × 48 × 28	Aynı.
02-surgu.stl	1	2.1 cm ³	62 × 29 × 7	Alt yüzü tablada, başparmak sürgüsü yukarı. İki boy için ortak.
03-ust-kapak-15ml.stl	1	3.9 cm ³	52 × 48 × 6	Dış (düz) yüzü tablada, etek yukarı.
03-ust-kapak-30ml.stl	1	4.2 cm ³	55 × 51 × 6	Aynı.

Bir kepçe = hazne + sürgü + üst kapak (istenen boy). İki boy toplam ≈ 35 cm³ PETG (~45 g).



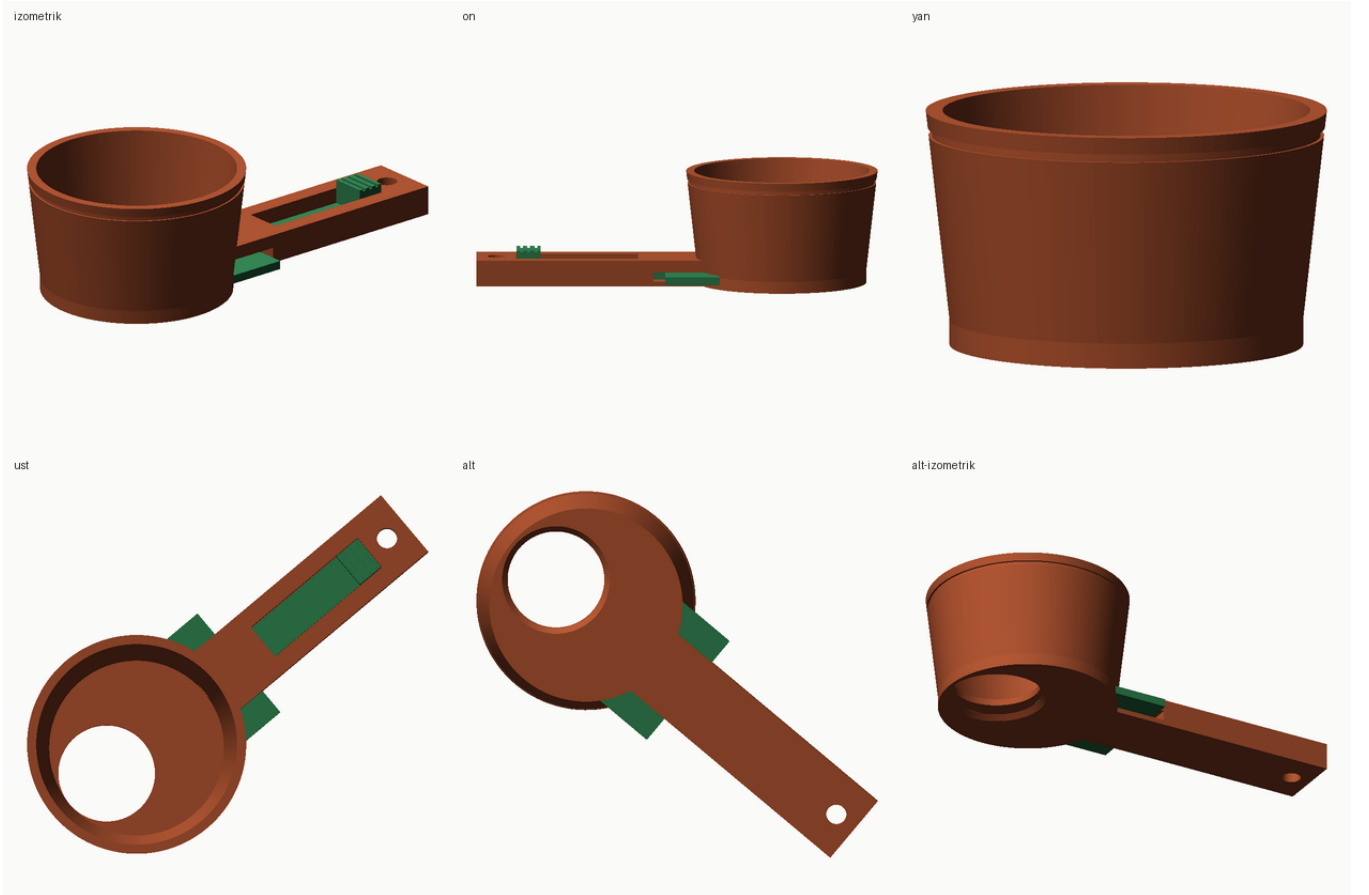
Soldan sağa: hazne, sürgü, üst kapak.

2. Dilimleyici ayarları (Bambu Studio, X1C)

Ayar	Değer	Neden
Malzeme	PETG	Sert, yıkanabilir; klik etekleri esner
Nozul / katman	0,4 mm · 0,16 mm	0,5 mm çentik tümsekleri ve 0,4 mm kapak dudağı için
Duvar / üst-alt	3 duvar · 4 üst · 4 alt	Sürgü kanalının 1,2 mm alt derisi ve yay parmakları tamamen duvar
Dolgu	%15	Sap için yeterli
Destek	KAPALI	45°'den dik yüzey yok; tek köprü haznenin iç tabanı (sürgü kanalı üstünde 28 mm) ve sapın içindeki kol yarığı tavanı (8 mm)
Köprüleme	Varsayılan, fan %100	Kanal tavanı 28 mm; delik kenarında hafif sarkma olabilir, işlevi etkilemez
Brim	Gerekmez	Tüm parçaların geniş düz tabanı var
Tabla	Textured PEI 70 °C	PETG
Elephant foot	0,15 mm	Kapak etekleri ve taban kapağı tam ölçüde otursun

3. Montaj ve kullanım

1. Sürgüyü sapın ucundan, başparmak sürgüsü yukarıda, sapın içindeki kanala sokup öne itin; plaka haznenin altındaki kanala girer, sonunda klik (kapalı).
2. Sürgüyü geri çekin: 24 mm sonra ikinci klik (açık). Kapalıyken plaka deliği tamamen örter; çantada dökülmez.
3. Üst kapağı ağza bastırın; kulağından çekip açın.
4. Dökerken kepçeyi şişe ağzına oturtun (alttaki havşa ağzı ortalar), başparmakla sürgüyü kendinize çekin, tıklatın, ileri itin.
5. Temizlik: sürgüyü sapın ucundan tamamen çekip çıkarın; elde yıkayın.



30 mL, sürgü çekilmiş (açık).

4. İnce ayar (cad/scoop_mini.py, P)

Belirti	Değişiklik
Sürgü sıkı / takılıyor	FIT 0,30 → 0,40; kanal tavanı sarkmışsa CH_H 2,35 → 2,6
Sürgü gevşek, klik hissedilmiyor	BUMP 0,5 → 0,6 veya FING_T 2,0 → 2,4
Üst kapak takılmıyor / gevşek	GROOVE_D 0,5 → 0,6 / 0,4
Toz delikten geç akıyor	HOLE_D 21 → 23 (PL_RF 20,5 kalır, HOLE_X –8,5)

Yeniden üretim: python3 cad/build_mini.py → STL'ler stl/toz-mini/; bu belge python3 cad/print_doc.py.

5. Doğrulama (rapordan)

Ölçüm	15 mL	30 mL
Sürgü 0-24 mm kayarken hazneyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Yay parmağı tümseklerinin kanal duvarına binmesi (esneme bölgesi)	2.29 mm ³	2.29 mm ³
Kapalı / açık / üst kapak takılı	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Kapalıyken delik örtülü (plaka n delik / delik hacmi)	1.00	1.00
Açıkken plaka delik üstünde	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Silme hacim (derinlik)	15.0000 mL (12.2 mm)	30.0000 mL (22.9 mm)

FDM baskı gıda sertifikalı değildir; elde yıkayın. Kepçe hacim ölçer: 15 mL ≈ 5-8 g, 30 mL ≈ 10-17 g toz — bir kez tartın.